

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Fonction logarithme népérien

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la fonction logarithme népérien : définition, propriétés algébriques, limites, dérivation, primitives et résolution d'équations.

EXERCICE 1 Définition, limites et propriétés de base

1. Compléter les égalités suivantes pour $a > 0$, $b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- $\ln(ab) = \dots$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \dots$
- $\ln(a^n) = \dots$
- $\ln(\sqrt{a}) = \dots$

2. Rappeler les limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = \dots$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = \dots$

3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

- $\ln(1) = 1$
- $\ln(e^2) = 2$
- $\forall x > 0, \ln(x^2) = 2 \ln(x)$
- $\ln(-e)$ est défini.

EXERCICE 2 Calculs et simplifications

Calculer ou simplifier les expressions suivantes (donner une forme exacte).

1. $\ln(e^3) + \ln(e^{-2})$
2. $\ln(\sqrt{e}) - \ln(e^2)$
3. $\ln\left(\frac{e^5}{e^2}\right)$
4. $\ln(1) + 2 \ln(e) - \ln(\sqrt{e})$
5. $\ln(x^2) - 2 \ln(x)$ pour $x > 0$
6. $\ln\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(x)$ pour $x > 0$

EXERCICE 3 Dérivée, variations et primitives

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Déterminer une primitive de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

EXERCICE 4 Équations et inéquations logarithmiques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $\ln(x - 2) = 3$
2. $\ln(2x + 1) = \ln(5 - x)$
3. $\ln(x^2 - 4) = 0$
4. $\ln(x + 3) > 1$
5. $\ln(2x) \leq \ln(8)$

EXERCICE 5 Étude de fonction et tracé de courbe

Soit la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = x \ln x - x$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.
2. Calculer $h'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations complet de h .
4. Placer les points $A(1; h(1))$ et $B(e; h(e))$ dans un repère et esquisser la courbe C_h .

EXERCICE 6 Application : pH d'une solution

Le pH d'une solution aqueuse est défini par $\text{pH} = -\log_{10}([H_3O^+])$, où $[H_3O^+]$ est la concentration en ions oxydronium en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On rappelle la formule de changement de base :

$$\log_{10}(X) = \frac{\ln(X)}{\ln(10)}.$$

1. Exprimer le pH en fonction du logarithme népérien de la concentration $C = [H_3O^+]$.
2. Calculer le pH d'une solution telle que $C = 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (donner une valeur approchée au dixième, $\ln(10) \approx 2,3$).

3. Une solution a un $\text{pH} = 4$. Déterminer sa concentration C en notation scientifique.